관 인 생 략

출 원 번 호 통 지 서

출 원 일 자	2025.10.29
특 기 사 항	심사청구(유) 공개신청(무) 참조번호(HS25L085P)
출 원 번 호	10-2025-0159223 (접수번호 1-1-2025-1207149-27) (DAS접근코드3176)
출원인 명칭	주식회사 나인와트(1-2019-056571-2)
대리인 성명	정부연(9-2007-001006-1)
발명자 성명	김영록 이동혁 전우성 유성호 정홍 이동헌 김동현
발명의 명칭	RAG LLM 기반의 리트로핏 대상물의 에너지 운영 시뮬레이션 장치

지 식 재 산 처 장

<< 안내 >>

1. 귀하의 출원은 위와 같이 정상적으로 접수되었으며, 이후의 심사 진행상황은 출원번호를 이용하여 특허로 홈페이지(www.patent.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
2. 출원에 따른 수수료는 접수일로부터 다음날까지 동봉된 납입영수증에 성명, 납부자번호 등을 기재하여 가까운 은행 또는 우체국에 납부하여야 합니다.
※ 납부자번호 : 0131(기관코드) + 접수번호
3. 귀하의 주소, 연락처 등의 변경사항이 있을 경우, 즉시 [특허고객번호 정보변경(경정), 정정신고서]를 제출하여야 출원 이후의 각종 통지서를 정상적으로 받을 수 있습니다.
4. 기타 심사 절차(제도)에 관한 사항은 지식재산처 홈페이지를 참고하시거나 특허고객상담센터(☎ 1544-8080)에 문의하여 주시기 바랍니다.
※ 심사제도 안내 : https://www.moip.go.kr-지식재산제도

【서지사항】

【서류명】 특허출원서

【참조번호】 HS25L085P

【출원구분】 특허출원

【출원인】

【명칭】 주식회사 나인와트

【특허고객번호】 1-2019-056571-2

【대리인】

【성명】 정부연

【대리인번호】 9-2007-001006-1

【포괄위임등록번호】 2025-048610-2

【발명의 국문명칭】 RAG LLM 기반의 리트로핏 대상물의 에너지 운영 시뮬레이션 장치

【발명의 영문명칭】 ENERGY OPERATION SIMULATION DEVICE FOR RETROFIT OBJECTS BASED ON RAG LLM

【발명자】

【성명】 김영록

【성명의 영문표기】 Kim Young Rok

【국적】 KR

【주민등록번호】 801102-1XXXXXX

【우편번호】 06034

【주소】 서울특별시 강남구 도산대로11길 31-6 406호

【거주국】 KR

【발명자】

【성명】 이동혁

【성명의 영문표기】 Yi DongHyuk

【국적】 KR

【주민등록번호】 870810-1XXXXXX

【우편번호】 16387

【주소】 경기도 수원시 권선구 금곡로140번길 73 912동 302호

【거주국】 KR

【발명자】

【성명】 전우성

【성명의 영문표기】 Jeun Woosung

【국적】 KR

【주민등록번호】 980511-1XXXXXX

【우편번호】 07622

【주소】 서울특별시 강서구 남부순환로 1 크라운타워 104동 603호

【거주국】 KR

【발명자】

【성명】 유성호

【성명의 영문표기】 Yoo Sungho

【국적】 KR

【주민등록번호】 930103-1XXXXXX

【우편번호】 08797

【주소】 서울특별시 관악구 인헌길 86 신영오피스텔 504호

【거주국】 KR

【발명자】

【성명】 정홍

【성명의 영문표기】 Jung Hong

【국적】 KR

【주민등록번호】 910512-1XXXXXX

【우편번호】 06001

【주소】 서울특별시 강남구 압구정로 151 압구정신현대아파트 105동 705호

【거주국】 KR

【발명자】

【성명】 이동헌

【성명의 영문표기】 Lee Dong-Heon

【국적】 KR

【주민등록번호】 970121-1XXXXXX

【우편번호】 12186

【주소】 경기도 남양주시 화도읍 녹촌로 20 신한토탈아파트 105동 404호

【거주국】 KR

【발명자】

【성명】 김동현

【성명의 영문표기】 Kim Dong-hyeon

【국적】 KR

【주민등록번호】 030225-3XXXXXX

【우편번호】 07302

【주소】 서울특별시 영등포구 영등포로 234 여의도포레스트시티 705호

【거주국】 KR

【출원언어】 국어

【심사청구】 청구

【이 발명을 지원한 국가연구개발사업】

【과제고유번호】 2420014500

【과제번호】 00322208

【부처명】 중소벤처기업부

【과제관리(전문)기관명】 중소기업기술정보진흥원

【연구사업명】 중소기업기술혁신개발사업(시장확대형)

【연구과제명】 에너지맵 기반 수요반응형 모듈러 버티포트 기술 개발

【과제수행기관명】 주식회사 나인와트

【연구기간】 2023.12.10 ~ 2026.12.09

【취지】 위와 같이 지식재산처장에게 제출합니다.

대리인 정부연 (서명 또는 인)

【수수료】

【출원료】	0	면	46,000	원
【가산출원료】	45	면	0	원
【우선권주장료】	0	건	0	원
【심사청구료】	12	항	778,000	원
【합계】	824,000원			
【감면사유】	소기업(70%감면)[1]			
【감면후 수수료】	247,200	원		

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

RAG LLM 기반의 리트로핏 대상물의 에너지 운영 시뮬레이션 장치{ENERGY OPERATION SIMULATION DEVICE FOR RETROFIT OBJECTS BASED ON RAG LLM}

【기술분야】

【0001】본 발명은 리트로핏 대상물의 에너지 운영 시뮬레이션 기술에 관한 것으로, 보다 상세하게는 자연어 질의를 기반으로 리트로핏(retrofit) 대상물의 에너지 운영 목적을 해석하고 RAG(Retrieval Augmented Generation) 엔진과 연동된 언어모델(Large Language Model, LLM)을 통해 리트로핏 전후의 에너지 소비량을 산출하여 에너지 운영 의사결정을 지원할 수 있는 RAG LLM 기반의 리트로핏 대상물의 에너지 운영 시뮬레이션 장치에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

【0003】건물 및 도시 단위의 에너지 관리 기술은 에너지 소비 절감, 탄소배출 저감, 노후 건축물의 효율 개선을 위해 지속적으로 연구 도입되고 있다. 이를 위하여 건물 에너지 관리 시스템(Building Energy Management System, BEMS), 디지털 트윈 기반 도시 에너지 모니터링 기술, 시뮬레이션 기반 건물 에너지 예측 기술 등이 널리 활용되고 있다. 이러한 종래 기술들은 센서 데이터, 설비 운영 이력, 기상데이터 등을 이용하여 건물의 에너지 사용량을 분석하고, 운영 효율을 개선할

수 있는 정보를 제공한다.

【0004】한편, 노후 건축물의 에너지 성능을 향상시키기 위한 리트로핏(retrofit) 기술이 확산되고 있으며, 이를 위하여 외피 성능 개선, 창호 교체, 설비 교체, 단열 구조 변경 등의 다양한 공법이 적용되고 있다. 그리고 리트로핏 효과를 사전에 예측하기 위하여 EnergyPlus, DesignBuilder 등의 건물 에너지 시뮬레이션 도구가 활용되고 있으나, 해당 시뮬레이션은 전문가 중심의 수동적 과정이 요구되며, 적용할 리트로핏 요소의 탐색, 후보 비교, 전후 성능 예측 과정이 자동화되어 있지 않다.

【0005】또한, 최근에는 인공지능(AI)을 이용한 건물 에너지 진단 기술과 자연어 기반 질의응답 시스템이 등장하고 있으나, 단순 질의응답 수준에 머물러 사용자 요구에 따라 리트로핏 목적을 해석하고, 기존 사례 기반으로 설계요소를 자동 도출하며, 시뮬레이션과 연동하여 리트로핏 전후의 에너지 운영 변화를 즉시 비교 제시하는 기술은 부재한 실정이다.

【0006】결국, 종래의 건물 에너지 진단 및 리트로핏 기술은 에너지 분석 도구와 시뮬레이션이 부분적으로 활용되고 있음에도 불구하고, 리트로핏 목적을 사용자 요구 수준에서 해석할 수 없고, 기존 사례 기반의 설계요소를 능동적으로 탐색하지 못하며, 적용 결과를 즉시 비교해볼 수 없는 구조적 한계를 가짐에 따라 사용자는 리트로핏 방향을 설정하기 위해 복수의 도구를 병행 사용해야 하고, 전문가 의존도가 높아 의사결정 과정이 복잡하고 장시간 소요되는 문제가 있었다.

【선행기술문헌】

【특허문헌】

【0008】(특허문헌 0001) 한국 등록특허 제10-2822140호 (2025.06.13)

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

【0009】본 발명의 일 실시예는 자연어 질의를 기반으로 리트로핏(retrofit) 대상물의 에너지 운영 목적을 해석하고 RAG(Retrieval Augmented Generation) 엔진과 연동된 언어모델(Large Language Model, LLM)을 통해 리트로핏 전후의 에너지 소비량을 산출하여 에너지 운영 의사결정을 지원할 수 있는 RAG LLM 기반의 리트로핏 대상물의 에너지 운영 시뮬레이션 장치를 제공하고자 한다.

【0010】본 발명의 일 실시예는 자연어로 입력된 리트로핏 요구를 자동 해석하고 RAG 기반의 사례 탐색을 통해 후보 외관 구성요소를 제시하며 시뮬레이션 모델을 생성하여 리트로핏 전후의 에너지 운영 결과를 직관적으로 비교함으로써, 사용자 수준에서 신속하고 효율적인 리트로핏 의사결정을 가능하게 하는 RAG LLM 기반의 리트로핏 대상물의 에너지 운영 시뮬레이션 장치를 제공하고자 한다.

【과제의 해결 수단】

【0012】실시예들 중에서, RAG LLM 기반의 리트로핏 대상물의 에너지 운영 시뮬레이션 장치는 사용자로부터 대상물의 리트로핏을 위한 자연어 질의를 입력받는 리트로핏 질의 수신부; 상기 자연어 질의를 기초로 상기 대상물의 리트로핏 목적을 추출하고 상기 리트로핏 목적을 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 엔진에 입력하여 상기 대상물에 대해 기존 리트로핏 사례를 반영한 후보 외관 구성요소를 도출하는 외관 도출부; 상기 후보 외관 구성요소 중 기준 조건에 따른 최적의 외관 구성요소를 선정하여 신규 리트로핏 설계안을 생성하고 상기 신규 리트로핏 설계안의 대상물 외피 구조, 대상물 투광 구조 및 대상물 모빌리티 관계 구조 중 적어도 하나를 시뮬레이션 입력 값으로 입력받는 시뮬레이션 모델을 생성하는 시뮬레이션 모델 생성부; 상기 시뮬레이션 모델을 통해 리트로핏 전후의 대상물 에너지 소비량을 시뮬레이션 출력 값으로 출력하는 시뮬레이션을 수행하는 시뮬레이션 수행부; 및 상기 시뮬레이션의 수행에 따라 상기 기존 리트로핏 사례와 상기 신규 리트로핏 설계안에 대한 리트로핏 전후의 대상물 에너지 소비량을 제시하는 리트로핏 응답 제공부를 포함한다.

【0013】상기 리트로핏 질의 수신부는 상기 대상물을 도시 공간에서 식별하고 상기 대상물의 유형을 기초로 상기 자연의 질의를 해석하여 단어의 선택을 수행하고 상기 단어의 선택에 따라 문장 구조를 수정하는 전처리 과정을 수행할 수 있다.

【0014】상기 리트로핏 질의 수신부는 상기 자연어 질의의 문맥을 통해 도시 지리정보시스템(GIS)에서 상기 대상물의 위치를 자동 추출하고, 상기 위치의 추출

을 통해 상기 대상물을 식별할 수 있다.

【0015】상기 외관 도출부는 상기 자연의 질의에서 상기 대상물의 리트로핏 목적을 에너지 운용, 외관 개선, 외관 수선 및 용도 변경 중 적어도 하나로 결정하고 상기 리트로핏 목적을 기초로 RAG 검색 쿼리를 생성하여 상기 RAG 엔진에 입력할 수 있다.

【0016】상기 외관 도출부는 상기 생성된 RAG 검색 쿼리에 있는 키워드의 중요도를 상기 리트로핏 목적에 따라 가중(weighting)하여 검색 정확도를 향상시킬 수 있다.

【0017】상기 외관 도출부는 상기 RAG 엔진을 통해 기존 리트로핏 사례 데이터베이스에서 상기 대상물의 유형을 기준으로 1차 검색을 수행하고 상기 사용자의 리트로핏 우선순위를 기준으로 2차 검색을 수행하여 상기 후보 외관 구성요소를 도출할 수 있다.

【0018】상기 외관 도출부는 상기 2차 검색의 수행 과정에서 시공성, 비용 및 성능 중 적어도 하나의 평가 요소에 대한 가중치를 반영하여 상기 후보 외관 구성요소를 재구성할 수 있다.

【0019】상기 시뮬레이션 모델 생성부는 상기 후보 외관 구성요소 각각의 용도에 상기 리트로핏 목적을 반영하여 상기 최적의 외관 구성요소를 선정하고 상기 최적의 외관 구성요소의 조합을 통해 상기 신규 리트로핏 설계안을 생성할 수 있다.

【0020】상기 시뮬레이션 모델 생성부는 상기 신규 리트로핏 설계안에 대한 BIM(Building Information Modeling)을 수행하여 공간적 제약 조건을 반영하고 상기 BIM에서 상기 대상물 외피 구조, 상기 대상물 투광 구조, 상기 건물 모빌리티 구조 및 상기 대상물 관계 구조를 추출하여 상기 시뮬레이션 입력 값을 생성할 수 있다.

【0021】상기 시뮬레이션 수행부는 상기 시뮬레이션 모델에 계절별 외기 온도 변화 시나리오에 따른 가상 기상 운영 조건을 설정하여 상기 시뮬레이션을 수행함으로써 상기 리트로핏 전후의 대상물 에너지 소비량을 1차 산출하고 상기 가상 기상 운영 조건에서 급격한 온도 변화를 설정하여 상기 시뮬레이션을 재수행함으로써 상기 리트로핏 전후의 대상물 에너지 소비량을 2차 산출하여, 상기 시뮬레이션 출력 값을 각각 출력할 수 있다.

【0022】상기 시뮬레이션 수행부는 상기 대상물 모빌리티 관계 구조를 반영하여 전기운송수단의 수용에 따른 가상 모빌리티 운영 조건을 설정하여 상기 시뮬레이션을 수행함으로써 상기 리트로핏 전후의 대상물 에너지 소비량을 산출하여 상기 시뮬레이션 출력 값을 출력할 수 있다.

【0023】상기 리트로핏 응답 제공부는 상기 신규 리트로핏 설계안에 대한 시공 가능성 및 시공 예상비용과 상기 대상물 관계 구조에 따른 에너지 소비량의 예상 분배 현황을 추가적으로 제시할 수 있다.

【발명의 효과】

【0025】개시된 기술은 다음의 효과를 가질 수 있다. 다만, 특정 실시예가 다음의 효과를 전부 포함하여야 한다거나 다음의 효과만을 포함하여야 한다는 의미는 아니므로, 개시된 기술의 권리범위는 이에 의하여 제한되는 것으로 이해되어서는 아니 될 것이다.

【0026】본 발명의 일 실시예에 따른 RAG LLM 기반의 리트로핏 대상물의 에너지 운영 시뮬레이션 장치는 자연어 질의를 기반으로 리트로핏(retrofit) 대상물의 에너지 운영 목적을 해석하고 RAG(Retrieval Augmented Generation) 엔진과 연동된 언어모델(Large Language Model, LLM)을 통해 리트로핏 전후의 에너지 소비량을 산출하여 에너지 운영 의사결정을 지원할 수 있다.

【0027】본 발명의 일 실시예에 따른 RAG LLM 기반의 리트로핏 대상물의 에너지 운영 시뮬레이션 장치는 자연어로 입력된 리트로핏 요구를 자동 해석하고 RAG 기반의 사례 탐색을 통해 후보 외관 구성요소를 제시하며 시뮬레이션 모델을 생성하여 리트로핏 전후의 에너지 운영 결과를 직관적으로 비교함으로써, 사용자 수준에서 신속하고 효율적인 리트로핏 의사결정을 가능하게 할 수 있다.

【0028】따라서, 본 발명은 리트로핏 의사결정 과정의 효율성과 정확성을 향상시키고 전문가의 수작업 분석 의존도를 현저히 낮출 수 있으며, 리트로핏 절차를 단축하여 비용과 시간을 절감하고 단일 요소 기반의 제한적 분석이 아닌 실제 운영 환경에 근접한 에너지 성능 예측이 가능해지는 효과가 있다.

【도면의 간단한 설명】

【0030】도 1은 본 발명에 따른 리트로핏 대상물의 에너지 운영 시뮬레이션 시스템을 설명하는 도면이다.

도 2는 도 1의 에너지 운영 시뮬레이션 장치의 시스템 구성을 설명하는 도면이다.

도 3은 도 1의 에너지 운영 시뮬레이션 장치의 기능적 구성을 설명하는 도면이다.

도 4는 본 발명에 따른 RAG LLM 기반의 리트로핏 대상물의 에너지 운영 시뮬레이션 방법을 설명하는 순서도이다.

도 5는 RAG LLM 기반의 사용자 친화형 인터페이스의 예시를 나타내는 도면이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0031】본 발명에 관한 설명은 구조적 내지 기능적 설명을 위한 실시예에 불과하므로, 본 발명의 권리범위는 본문에 설명된 실시예에 의하여 제한되는 것으로 해석되어서는 아니 된다. 즉, 실시예는 다양한 변경이 가능하고 여러 가지 형태를 가질 수 있으므로 본 발명의 권리범위는 기술적 사상을 실현할 수 있는 균등물들을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 또한, 본 발명에서 제시된 목적 또는 효과는 특정 실시예가 이를 전부 포함하여야 한다거나 그러한 효과만을 포함하여야 한

다는 의미는 아니므로, 본 발명의 권리범위는 이에 의하여 제한되는 것으로 이해되어서는 아니 될 것이다.

【0032】한편, 본 출원에서 서술되는 용어의 의미는 다음과 같이 이해되어야 할 것이다.

【0033】"제1", "제2" 등의 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하기 위한 것으로, 이들 용어들에 의해 권리범위가 한정되어서는 아니 된다. 예를 들어, 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다.

【0034】어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어"있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결될 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어"있다고 언급된 때에는 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다. 한편, 구성요소들 간의 관계를 설명하는 다른 표현들, 즉 "~사이에"와 "바로 ~사이에" 또는 "~에 이웃하는"과 "~에 직접 이웃하는" 등도 마찬가지로 해석되어야 한다.

【0035】단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한 복수의 표현을 포함하는 것으로 이해되어야 하고, "포함하다"또는 "가지다" 등의 용어는 실시된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이며, 하나 또는 그 이상의 다른 특징이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않

는 것으로 이해되어야 한다.

【0036】 각 단계들에 있어 식별부호(예를 들어, a, b, c 등)는 설명의 편의를 위하여 사용되는 것으로 식별부호는 각 단계들의 순서를 설명하는 것이 아니며, 각 단계들은 문맥상 명백하게 특정 순서를 기재하지 않는 이상 명기된 순서와 다르게 일어날 수 있다. 즉, 각 단계들은 명기된 순서와 동일하게 일어날 수도 있고 실질적으로 동시에 수행될 수도 있으며 반대의 순서대로 수행될 수도 있다.

【0037】 본 발명은 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체에 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드로서 구현될 수 있고, 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록 매체는 컴퓨터 시스템에 의하여 읽혀질 수 있는 데이터가 저장되는 모든 종류의 기록 장치를 포함한다. 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록 매체의 예로는 ROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플로피 디스크, 광 데이터 저장 장치 등이 있다. 또한, 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록 매체는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템에 분산되어, 분산 방식으로 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드가 저장되고 실행될 수 있다.

【0038】 여기서 사용되는 모든 용어들은 다르게 정의되지 않는 한, 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가진다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 용어들은 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 일치하는 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미를 지니는 것으로 해석될 수 없다.

【0040】도 1은 본 발명에 따른 리트로핏 대상물의 에너지 운영 시뮬레이션 시스템을 설명하는 도면이다.

【0041】도 1을 참조하면, 리트로핏 대상물의 에너지 운영 시뮬레이션 시스템(100)은 사용자 단말(110), 에너지 운영 시뮬레이션 장치(130) 및 데이터베이스(150)를 포함할 수 있다.

【0042】사용자 단말(110)은 리트로핏 대상물의 에너지 운영 시뮬레이션 시스템(100)을 이용하고 자연어 질의를 기초로 리트로핏 대상물의 에너지 운영 시뮬레이션의 수행 결과를 제공받을 수 있는 컴퓨팅 장치에 해당할 수 있다. 사용자 단말(110)은 에너지 운영 시뮬레이션 장치(130)와 연결되어 동작 가능한 스마트폰, 노트북 또는 컴퓨터로 구현될 수 있으며, 반드시 이에 한정되지 않고, 태블릿 PC 등 다양한 디바이스로도 구현될 수 있다

【0043】또한, 사용자 단말(110)은 에너지 운영 시뮬레이션 장치(130)와 연동하기 위한 전용 프로그램 또는 어플리케이션을 설치하여 실행할 수 있다. 이를 통해, 사용자 단말(110)은 에너지 운영 시뮬레이션 장치(130)에서 제공하는 다양한 시뮬레이션을 이용할 수 있다.

【0044】에너지 운영 시뮬레이션 장치(130)는 사용자로부터 자연어 질의를 입력받고 RAG LLM 기반의 리트로핏 대상물의 에너지 운영 시뮬레이션을 수행할 수 있는 컴퓨터 또는 프로그램에 해당하는 서버로 구현될 수 있다. 에너지 운영 시뮬레이션 장치(130)는 자연어 기반 질의를 통해 리트로핏 요구를 해석하고 RAG 기반

의 사례 정보와 시뮬레이션 모델을 결합하여 리트로핏 전후의 에너지 운영 결과를 비교할 수 있다. 에너지 운영 시뮬레이션 장치(130)는 사용자 유형이나 리트로핏 목적에 따라 시뮬레이션 모델을 생성하고 리트로핏 대상물의 외피 구조, 투광 구조 및 모빌리티 연계 구조 등 다양한 설계요소를 통합적으로 고려한 시뮬레이션을 수행할 수 있다.

【0045】또한, 에너지 운영 시뮬레이션 장치(130)는 사용자 단말(110)과 유선 네트워크 또는 블루투스, WiFi, LTE 등과 같은 무선 네트워크로 연결될 수 있고, 유무선 네트워크를 통해 사용자 단말(110)과 데이터를 송·수신할 수 있다. 또한, 에너지 운영 시뮬레이션 장치(130)는 독립된 외부 시스템(도 1에 미도시)과 연결되어 동작하도록 구현될 수 있다. 예를 들어, 에너지 운영 시뮬레이션 장치(130)는 도시 지리정보시스템(GIS)과 연동하여 대상물의 위치를 자동 추출할 수 있다.

【0046】데이터베이스(150)는 에너지 운영 시뮬레이션 장치(130)의 동작 과정에서 필요한 다양한 정보들을 저장하는 저장장치에 해당할 수 있다. 예를 들어, 데이터베이스(150)는 기존 리트로핏 사례, 대상물의 리트로핏 설계안 등을 저장할 수 있고, 리트로핏 대상물의 에너지 운영 시뮬레이션을 수행하기 위한 시뮬레이션 모델을 저장할 수 있으며, 반드시 이에 한정되지 않고, 에너지 운영 시뮬레이션 장치(130)가 RAG LLM 기반의 리트로핏 대상물의 에너지 운영 시뮬레이션 과정에서 다양한 형태로 수집 또는 가공된 정보들을 저장할 수 있다.

【0047】도 1에서, 데이터베이스(150)는 에너지 운영 시뮬레이션 장치(130)와 독립적인 장치로서 도시되어 있으나, 반드시 이에 한정되지 않고, 에너지 운영 시뮬레이션 장치(130)에 포함되어 구현될 수 있음은 물론이다.

【0049】도 2는 도 1의 에너지 운영 시뮬레이션 장치의 시스템 구성을 설명하는 도면이다.

【0050】도 2를 참조하면, 에너지 운영 시뮬레이션 장치(130)는 프로세서(210), 메모리(230), 사용자 입출력부(250), 네트워크 입출력부(270) 및 통신포트부(290)를 포함하여 구현될 수 있다.

【0051】프로세서(210)는 에너지 운영 시뮬레이션 장치(130)가 동작하는 과정에서의 각 단계들을 처리하는 프로시저를 실행할 수 있고, 그 과정 전반에서 읽혀지거나 작성되는 메모리(230)를 관리할 수 있으며, 메모리(230)에 있는 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리 간의 동기화 시간을 스케줄 할 수 있다. 프로세서(210)는 에너지 운영 시뮬레이션 장치(130)의 동작 전반을 제어할 수 있고, 메모리(230), 사용자 입출력부(250), 네트워크 입출력부(270) 및 통신포트부(290)와 전기적으로 연결되어 이들 간의 데이터 흐름을 제어할 수 있다. 프로세서(210)는 에너지 운영 시뮬레이션 장치(130)의 CPU(Central Processing Unit) 또는 GPU(Graphics Processing Unit)로 구현될 수 있다.

【0052】메모리(230)는 SSD(Solid State Disk) 또는 HDD(Hard Disk Drive)와 같은 비휘발성 메모리로 구현되어 에너지 운영 시뮬레이션 장치(130)에 필요한 데이터 전반을 저장하는데 사용되는 보조기억장치를 포함할 수 있고, RAM(Random Access Memory)과 같은 휘발성 메모리로 구현된 주기억장치를 포함할 수 있다. 또한, 메모리(230)는 전기적으로 연결된 프로세서(210)에 의해 실행됨으로써 본 발명에 따른 RAG LLM 기반의 리트로핏 대상물의 에너지 운영 시뮬레이션을 실행하는 명령어들의 집합을 저장할 수 있다.

【0053】사용자 입출력부(250)는 사용자 입력을 수신하기 위한 환경 및 사용자에게 특정 정보를 출력하기 위한 환경을 포함할 수 있다. 예를 들어, 사용자 입출력부(250)는 터치 패드, 터치 스크린, 화상 키보드 또는 포인팅 장치와 같은 어댑터를 포함하는 입력장치 및 모니터 또는 터치 스크린과 같은 어댑터를 포함하는 출력장치를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 사용자 입출력부(250)는 원격 접속을 통해 접속되는 컴퓨팅 장치에 해당할 수 있고, 그러한 경우, 에너지 운영 시뮬레이션 장치(130)는 독립적인 서버로서 수행될 수 있다.

【0054】네트워크 입출력부(270)는 네트워크를 통해 사용자 단말(110)과 연결하기 위한 환경을 포함하고, 예를 들어, LAN(Local Area Network), MAN(Metropolitan Area Network), WAN(Wide Area Network) 및 VAN(Value Added Network) 등의 통신을 위한 어댑터를 포함할 수 있다. 또한, 네트워크 입출력부(270)는 데이터의 무선 전송을 위해 WiFi, 블루투스 등의 근거리 통신 기능이나 4G 이상의 무선 통신 기능을 제공하도록 구현될 수 있다.

【0055】통신포트부(290)는 외부의 하드웨어와 연결하기 위한 하드웨어 인터페이스로서, 예를 들어, 외부의 하드웨어는 프린터, 마우스, USB 하드웨어를 포함할 수 있다. 통신포트부(290)는 특정 USB 하드웨어의 연결을 감지하여 RAG LLM 기반의 리트로핏 대상물의 에너지 운영 시뮬레이션 장치(130)의 역할을 수행할 수 있도록 할 수 있다.

【0057】도 3은 도 1의 에너지 운영 시뮬레이션 장치의 기능적 구성을 설명하는 도면이다.

【0058】도 3을 참조하면, 에너지 운영 시뮬레이션 장치(130)는 리트로핏 질의 수신부(310), 외관 도출부(320), 시뮬레이션 모델 생성부(330), 시뮬레이션 수행부(340), 리트로핏 응답 제공부(350) 및 제어부(360)을 포함할 수 있다.

【0059】에너지 운영 시뮬레이션 장치(130)는 상기의 기능적 구성들을 동시에 모두 포함해야 하는 것은 아니며, 각각의 실시예에 따라 상기의 구성들 중 일부를 생략하거나, 상기의 구성들 중 일부 또는 전부를 선택적으로 포함하여 구현될 수도 있다. 또한, 에너지 운영 시뮬레이션 장치(130)는 상기 구성들 중 일부를 선택적으로 포함하는 독립된 모듈로서 구현될 수 있으며, 각 모듈들 간의 연동을 통해 본 발명에 따른 RAG LLM 기반의 리트로핏 대상물의 에너지 운영 시뮬레이션 방법을 수행할 수도 있다. 이하, 각 구성들의 동작을 구체적으로 설명한다.

【0060】리트로핏 질의 수신부(310)는 사용자로부터 대상물의 리트로핏을 위한 자연어 질의를 입력받을 수 있다. 리트로핏 질의 수신부(310)는 텍스트, 음성 또는 멀티모달 형태로 사용자의 자연어 질의를 입력받기 위한 입력 인터페이스 모듈을 포함하여 구성될 수 있다. 리트로핏 질의 수신부(310)는 사용자 단말(110)로부터 리트로핏 요구를 직접 텍스트 입력받거나 음성 입력받을 수 있으며, 입력 음력의 경우 STT(Speech-to-Text) 엔진과 연동하여 자연어 텍스트로 변환할 수 있다. 리트로핏 질의 수신부(310)는 멀티모달 입력의 경우에 이미지, BIM 뷰, 지도 영역 선택 입력과 결합된 자연어 해석하여 선택된 공간객체 정보를 자연어 질의와 함께 전달할 수 있다. 리트로핏 질의 수신부(310)는 리트로핏 요구 입력 채널의 제약 없이 다양한 형태의 사용자 입력을 지원할 수 있다.

【0061】또한, 리트로핏 질의 수신부(310)는 입력된 자연어 질의에 대해 조사 및 종결어 제거, 중복 문장 축약, 불완전 문장 보정, 오탈자 수정, 명령형 변환 등의 처리를 수행하고 문장을 의미 기반으로 해석하기 위한 구조적 변환을 수행하는 문장 정규화 과정을 수행할 수 있다. 일 실시예에서, 리트로핏 질의 수신부(310)는 대상물을 도시 공간에서 식별하고 대상물의 유형을 기초로 자연어 질의를 해석하여 단어의 선택을 수행하고 단어의 선택에 따라 문장 구조를 수정하는 전처리 과정을 수행할 수 있다. 리트로핏 질의 수신부(310)는 전처리 과정에서 문장 내 부정어, 조건문, 비교 문장을 논리적으로 분해하여 RAG와 시뮬레이션에 최적화된 형식으로 전달하는 질의 전처리 기능 강화를 수행할 수 있다. 리트로핏 질의 수신부(310)는 자연어 질의의 문맥을 통해 도시 지리정보시스템(GIS)에서 대상물의

위치를 자동 추출하고, 위치의 추출을 통해 대상물을 식별할 수 있다. 리트로핏 질의 수신부(310)는 지리정보 문맥 분석을 통해 자연어 입력 문장 내의 지명, 건물명, 주소, 층이나 구역 정보, 지시대명사(예: 이 건물, 저기, 우리 사무실 등)와 같은 위치 개체(Entity) 및 공간 지시 표현을 식별할 수 있다. 리트로핏 질의 수신부(310)는 명시적 위치 표현 분석, 암시적 위치 표현 분석, 공간 지시어 해석, 맥락 기반 해석 등의 지리정보 문맥 분석을 수행할 수 있으며, 암시적 표현의 경우 사용자 계정 정보, 최근 질의 대상물 이력, 사용자 단말(110)의 GPS를 추가적으로 활용하여 지리정보의 해석 신뢰도를 높일 수 있다. 리트로핏 질의 수신부(310)는 식별된 위치정보 후보를 도시 GIS 검색이 가능한 형태로 변환하기 위해, 주소 체계, 행정구역 체계, 건물 DB 레퍼런스 체계에 따라 정규화하여 GIS 대상물 ID로 정의할 수 있다. 리트로핏 질의 수신부(310)는 정규화된 위치정보를 도시 GIS 서버 또는 GIS 데이터 저장부와 연동하여 대상물의 공간 객체를 조회하고 용도, 연면적, 층수, 냉난방 분리 영역 등의 건물 메타정보를 획득하여 리트로핏 시뮬레이션 가능 대상물 여부를 검증할 수 있다.

【0062】또한, 리트로핏 질의 수신부(310)는 대상물이 식별되면 GIS 메타데이터 또는 건물 속성 DB를 이용하여 대상물 유형을 판별할 수 있다. 여기에서, 대상물의 유형은 상업용 빌딩, 주택, 공동주택 등의 건물이 포함될 수 있으며, 반드시 이에 한정되지 않고 전기자동차, eVTOL, 드론 등의 모빌리티로 확대할 수 있다. 리트로핏 질의 수신부(310)는 식별된 대상물의 유형과 질의 문맥을 결합하여 도메인 대응 단어를 선택할 수 있다. 예를 들어, 사용자의 자연어 질의가 “겨울에 너

무 추움” 인 경우, 리트로핏 질의 수신부(310)는 건물의 외벽 또는 창호를 대상물의 유형으로 하여 “열손실”, “단열 성능”, “창호 기밀도” 등의 단어를 선택할 수 있다. 리트로핏 질의 수신부(310)는 단어의 선택이 완료되면 문장 구조를 분석하여 의도, 목적, 조건을 분리한 구조화 문장으로 재구성할 수 있다. 예를 들어, 변환 전 문장 “우리 건물 겨울에 추워서 어찌해야 함”에 대해 “외벽 및 창호 단열 성능 개선을 위한 리트로핏 요구를 분석하라”로 대상물의 유형 및 리트로핏 목적이 드러난 구조화 문장으로 변환할 수 있다.

【0063】외관 도출부(320)는 자연어 질의를 기초로 대상물의 리트로핏 목적을 추출하고 리트로핏 목적을 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 엔진(325)에 입력하여 대상물에 대해 기존 리트로핏 사례를 반영한 후보 외관 구성요소를 도출할 수 있다. 외관 도출부(320)는 자연어 질의 내의 도메인 키워드를 분석하고 리트로핏 목적을 분류할 수 있다. 여기에서, 도메인 키워드(domain keyword)는 리트로핏 대상물의 외피 구조, 설비 구조 또는 에너지 운영 특성과 관련된 기술적 의미를 가지는 용어로서, 자연어 질의로부터 리트로핏 목적을 식별하기 위해 추출되는 핵심어를 의미한다. 도메인 키워드는 리트로핏 목적을 정의하거나 시뮬레이션 조건을 특정하기 위한 기술적 개념을 포함하며, 리트로핏 목적 추출, RAG 기반 사례 검색 및 후보 외관 구성요소 도출 과정에서 기준 정보로 활용될 수 있다. 일 실시예에서, 외관 도출부(320)는 자연어 질의에 포함된 열손실, 단열, 투광, 차양, 기밀, 냉방 부하 등과 같은 외피 성능, 부하 영향, 에너지 운영과 연관된 도메인 키워드 및 문맥 정보를 분석하고 이를 단열 개선, 투광 조절, 외피 보강, 창호 성능

개선과 같은 목적 카테고리 중 적어도 하나로 분류할 수 있다. 외관 도출부(320)는 자연어 질의에 대한 형태소 분석, 의존 구문 분석 및 개체명 인식(Named Entity Recognition)을 수행하고 대상물 위치, 건물 유형, 외피 요소, 리트로핏 요구사항을 식별하여 비정형 입력 문장을 구조화된 의미 단위로 변환할 수 있다.

【0064】외관 도출부(320)는 리트로핏 목적이 확정되면 해당 목적을 RGA 엔진(325)이 검색 가능한 질의(Query) 형태로 변환할 수 있다. 일 실시예에서, 외관 도출부(320)는 자연어 질의에서 대상물의 리트로핏 목적을 에너지 운용, 외관 개선, 외관 수선 및 용도 변경 중 적어도 하나로 결정하고 리트로핏 목적을 기초로 RAG 검색 쿼리를 생성하여 RAG 엔진(325)에 입력할 수 있다. 외관 도출부(320)는 자연어 질의에 포함된 도메인 키워드, 대상물 유형 정보 및 사용자 제약 조건을 추출하여 기설정된 분류 규칙에 따라 리트로핏 목적을 결정할 수 있다. 도메인 키워드에는 열손실, 단열, 기밀, 투광, 차양, 균열, 부식, 누수, 증축, 용도 전환 등이 포함될 수 있다. 사용자 제약 조건에는 예산, 공사 기간, 시공 난이도 등이 포함될 수 있다. 여기에서, 리트로핏 목적은 에너지 운용, 외관 개선, 외관 수선 및 용도 변경으로 구분하였지만, 반드시 이에 한정되지 않고 대상물의 유형에 따라 다양하게 결정될 수 있다. 일 실시예에서, 외관 도출부(320)는 복수의 목적이 동시 충족되는 경우 도메인 키워드의 가중치, 대상물 유형 적합도 및 사용자 제약 조건을 고려하여 우선순위를 산출하고 우선순위 상위의 목적을 주목적으로 확정하며 나머지 순위의 목적을 보조목적으로 결정할 수 있다. 외관 도출부(320)는 결정된 리트로핏 목적에 대응하여 RAG 엔진(325)의 사례 검색에 적합한 구조화 검색 쿼리를

생성할 수 있다. 외관 도출부(320)는 리트로핏 목적에 대응하는 템플릿 프롬프트를 선택하여 목적 중심의 RAG 검색 쿼리를 생성할 수 있다. 템플릿 프롬프트는 에너지 손실 요인, 외관 조건, 투광 구조, 모빌리티 부하, 단열 성능 등의 요소를 목적별 조합 형태로 반영하여 목적 적합도가 높은 검색 결과를 도출하도록 설계될 수 있다. RAG 검색 쿼리는 목적 필드, 대상물 유형 필드, 적용 영역 필드, 환경 및 기후 필드, 제약 조건 필드, 평가 지표 필드 중 적어도 일부를 포함할 수 있다. 예를 들어, RAG 검색 쿼리는 {purpose; target_type; apply_zone; environment; constraints; metrics} = {에너지 운용; 건물 용도; 남측 외벽; 기후대; 예산 한도; 예상 절감률}로 구성될 수 있다. 외관 도출부(320)는 필드들을 자연어 질의의 전처리 결과로부터 자동 매핑하고 누락 항목이 존재하는 경우에 대상물 메타데이터 또는 기본 프로파일을 사용하여 결손 필드를 보완할 수 있다.

【0065】또한, 외관 도출부(320)는 생성된 RAG 검색 쿼리에 있는 키워드의 중요도를 리트로핏 목적에 따라 가중(weighting)하여 검색 정확도를 향상시킬 수 있다. 일 실시예에서, 외관 도출부(320)는 RAG 검색 쿼리에 있는 키워드에 대해 키워드가 리트로핏 목적과 갖는 연관도(semantic relevance)를 분석하여 중요도를 산출할 수 있다. 외관 도출부(320)는 리트로핏 목적과 키워드 연관도, 대상물 유형 적합도, 환경 및 기후 영향도, 사례 적합도 이력값 중 적어도 하나를 기준으로 중요도 산출을 수행할 수 있다. 예를 들어, 대상물의 리트로핏 목적이 에너지 운용인 경우, 에너지 손실(energy-loss), 단열(insulation), 침투(infiltration), SHGC, 전도(conduction) 계열 키워드를 가중할 수 있다. 외관 도출부(320)는 키워

드의 중요도를 검색 쿼리에 반영하여 가중치 벡터를 생성하고 각 키워드의 검색 점수를 가중 유사도 계산 방식, 우선순위 필터링 방식, 점수 보정 방식 중 적어도 하나로 조정할 수 있다. 가중 유사도 계산 방식은 검색 시 코사인 유사도(consine similarity) 또는 내적(dot-product) 연산에 키워드 가중치를 반영하는 방식이다. 우선순위 필터링 방식은 중요 키워드를 우선 비교하여 1차 후보군을 도출한 후 나머지 키워드를 적용하는 방식이다. 점수 보정 방식은 기본 점수에 키워드 가중치를 합산한 형태로 최종 순위 점수를 재산출하는 방식이다. 외관 도출부(320)는 가중치 적용 연산을 통해 RAG 검색 과정에서 핵심 목적과 무관한 키워드의 영향을 축소하고 목적과 직접 대응하는 키워드가 우선 반영되도록 할 수 있다.

【0066】또한, 외관 도출부(320)는 RAG 엔진(325)을 통해 기존 리트로핏 사례 데이터베이스에서 대상물의 유형을 기준으로 1차 검색을 수행하고 사용자의 리트로핏 우선순위를 기준으로 2차 검색을 수행하여 후보 외관 구성요소를 도출할 수 있다. 외관 도출부(320)는 2차 검색의 수행 과정에서 시공성, 비용 및 성능 중 적어도 하나의 평가 요소에 대한 가중치를 반영하여 후보 외관 구성요소를 재구성할 수 있다.

【0067】RAG(Retrieval-Augmented Generation)은 외부 지식베이스(예: 문서, 데이터베이스)에서 관련 정보를 검색(Retrieval)한 후, 그 정보를 바탕으로 자연어 응답을 생성(Generation)하는 하이브리드 방식의 자연어처리(NLP) 기법이다. RAG는 질의(Query)와 관련된 문서를 외부 지식베이스에서 검색하는 모듈과 검색된 문서를 바탕으로 응답 문장을 생성하는 언어 생성 모듈(예: GPT, BERT 기반 LM 등)로

구성된다. 여기에서, RAG 엔진(325)은 리트로핏 목적, 대상물 유형 및 조건을 포함하는 검색 질의를 입력받고 외부 지식저장소 또는 리트로핏 사례 데이터베이스로부터 해당 질의와 의미적으로 관련된 문서, 이력, 설계 사례, 공법 정보를 검색하고 검색된 정보에 기초하여 목적 지향형 생성 결과를 출력하는 검색-결합형 인공지능 처리 엔진을 의미한다. RAG 엔진(325)은 유사도 임베딩 기반 검색기(Retriever)와 생성형 언어모델(Generator)을 포함하여 구성될 수 있으며, 검색 결과를 기반으로 생성 모델의 응답 신뢰도를 향상시키도록 동작한다. RAG 엔진(325)은 입력된 검색 쿼리에 대해 먼저 질의와 의미적으로 유사한 리트로핏 사례, 외피 설계 정보, 에너지 개선 공법, 패시브 디자인 기법이 포함된 문서를 검색하고 이어서 검색된 문서의 일부 또는 전부를 생성 모델의 컨텍스트로 결합한 후 대상물에 적합한 리트로핏 후보 요소, 기법, 설계안을 생성하도록 동작할 수 있다. RAG 엔진(325)은 지식 검색 및 근거 기반 생성을 결합함으로써 환각(hallucination)을 감소시키고 실제 사례에 기초한 신뢰성 있는 리트로핏 정보를 제공할 수 있다.

【0068】일 실시예에서, 외관 도출부(320)는 대상물의 유형 정보를 포함하는 1차 RAG 검색 쿼리를 생성하여 RAG 엔진(325)에 입력하고 유형에 부합하는 리트로핏 사례를 1차 후보군으로 검색할 수 있다. 이때, 외관 도출부(320)는 유형 적합도(Type Match Score)를 기준으로 검색 결과를 정렬하여 대상물 구조에 부적합한 요소를 1차적으로 배제할 수 있다. 외관 도출부(320)는 1차 검색된 사례에 사용자 리트로핏 목적 및 우선순위를 반영하기 위하여, 1차 후보군을 입력으로 하고 사용자 우선순위를 포함하는 2차 RAG 검색 쿼리를 생성하여 재검색을 수행할 수 있다.

외관 도출부(320)는 2차 검색에서 우선순위 가중치를 적용하여 RAG 검색 결과의 최종 유사도 점수를 조정함으로써 동일한 유형이라도 사용자 전략에 맞는 후보만 선별적으로 도출할 수 있게 할 수 있다. 이는 다음의 수학식 1로 정의될 수 있다.

【0069】[수학식 1]

【0070】최종 유사도 점수 = (유형 적합도× α) + (이전 적합 점수× β)

【0071】단, β>α로 설정하여 우선순위 반영을 강화할 수 있다.

【0072】외관 도출부(320)는 2차 검색 결과에서 상위 N개(여기서, N은 자연수)의 사례를 선정하고 각 사례에 포함된 외벽 단열재, Low-E 유리, 커튼월 차양 시스템, 차광 필름, 누기 차단 공법 등의 외관 구성요소를 추출하여 후보 외관 구성요소를 생성할 수 있다. 후보 외관 구성요소에는 적용 외피 영역, 목적 적합도 점수, 시뮬레이션 가능 여부, 예상 성능 지표 등의 메타 정보가 함께 저장될 수 있다.

【0073】시뮬레이션 모델 생성부(330)는 후보 외관 구성요소 중 기준 조건에 따른 최적의 외관 구성요소를 선정하여 신규 리트로핏 설계안을 생성하고 신규 리트로핏 설계안의 대상물 외피 구조, 대상물 투광 구조 및 대상물 모빌리티 관계 구조 중 적어도 하나를 시뮬레이션 입력 값으로 입력받는 시뮬레이션 모델을 생성할 수 있다. 여기에서, 기준 조건은 에너지 성능, 비용 또는 시공성 등이 포함될 수 있다. 일 실시예에서, 시뮬레이션 모델 생성부(330)는 후보 외관 구성요소 각각의 용도에 리트로핏 목적을 반영하여 최적의 외관 구성요소를 선정하고 최적의 외관

구성요소의 조합을 통해 신규 리트로핏 설계안을 생성할 수 있다. 구체적으로, 시뮬레이션 모델 생성부(330)는 각 후보 외관 구성요소의 용도(use), 예컨대 외벽 단열 보강, 창호 교체, 차양 설치, 지붕 차열층 보강 등을 기준으로 에너지 운용, 외관 개선, 외관 수선, 용도 변경 중 적어도 하나의 리트로핏 목적을 반영하여 목적 적합도 점수를 산출할 수 있다. 목적 적합도(Suitability)는 하기 수학식 2에 따라 산출될 수 있다.

【0074】[수학식 2]

【0075】$\text{Suitability} = \sum(w_p(k) \cdot f_k(\text{candidate_use}, \text{target_type}))$

【0076】여기서, w_p(k)는 목적 p(예: 에너지 운용)에 대한 k번째 평가 항목(예: U-값 개선 잠재력, SHGC 개선, 누기 저감, 시각적 변화도 등)의 가중치이며, f_k(·)는 후보의 용도와 대상물 유형에 따른 기여도를 나타낸다.

【0077】시뮬레이션 모델 생성부(330)는 목적 적합도 점수와 기준 조건을 통합하여 후보별 종합 점수를 산출하고, 후보 간 점수 차이가 임계값 미만일 때 보조 판정 규칙을 적용하여 최종 최적 후보를 확정할 수 있다. 예를 들어, 보조 판정 규칙은 구조 간섭 위험도 최소, 법규(예: 채광, 피난, 에너지절약설계기준 등) 적합 여부, 운영 중 공사 허용 여부 등이 포함될 수 있다. 시뮬레이션 모델 생성부(330)는 용도별 하나 이상의 최적 후보를 선정하고 최적 후보를 조합하여 단일 요소형 또는 복합 요소형 설계안 후보 조합을 생성하며, 호환성 매트릭스 및 상호작용 규칙에 따라 생성된 설계안 후보 조합의 타당성을 검증할 수 있다. 시뮬레이션 모델 생성부(330)는 규칙 기반 탐색, 휴리스틱 탐색 또는 제한된 조합 최적화로 후

보 조합을 생성할 수 있으며, 법규 위반, 구조 부적합, 과도한 공사기간 등의 불합리한 조합을 조기 배제할 수 있다. 시뮬레이션 모델 생성부(330)는 검증을 통과한 조합 중 상위 N개 설계안을 신규 리트로핏 설계안으로 확정할 수 있다. 일 실시예에서, 시뮬레이션 모델 생성부(330)는 신규 리트로핏 설계안에 대해 BIM(Building Information Modeling)을 수행하여 공간적 제약 조건을 반영하고 BIM에서 대상물 외피 구조, 대상물 투광 구조, 건물 모빌리티 구조 및 대상물 관계 구조를 추출하여 시뮬레이션 입력 값을 생성할 수 있다. 시뮬레이션 모델 생성부(330)는 신규 리트로핏 설계안의 요소(예: 외벽 단열 보강, 창호 교체, 차양, 지붕 차열층, EV 충전 인프라 등)를 BIM 저작 도구 또는 IFC(Industry Foundation Classes) 호환 엔진을 통해 3차원 정보모델로 반영하고 요소별 버전, 리버전 정보를 관리하며 BIM 객체에는 지오메트리(Geometry), 자재(Material), 성능(Property Set), 위치/방위(Orientation), 레벨(Level) 등의 메타데이터가 부여될 수 있다. 또한, 시뮬레이션 모델 생성부(330)는 BIM 모델의 공간 토폴로지(Room/Zone/Level/Surface/Opening 관계)와 구조 부재(기둥, 보, 슬래브, 전단벽), 설비 샤프트·덕트, 법규상 최소 이격거리·피난·채광 조건을 조회하여 리트로핏 적용 가능 영역을 해석하고, 설계안 요소별로 충돌(Clash) 탐지를 수행하여 구조 간섭, 설비 간섭, 창호 개구부 치수 위반을 검출하며 필요시 대체 사용, 위치 조정, 모듈 수량 변경 등의 자동 보정안을 제안할 수 있다. 공간 제약 결과는 적용 가능, 조건부, 불가 등의 상태와 함께 보정 파라미터(예: 창호 모듈 폭 축소, 차양 투영 길이 제한, EV 충전기 간격 조정)로 출력될 수 있다.

【0078】일 실시예에서, 시뮬레이션 모델 생성부(330)는 BIM에서 대상물 외피 구조를 추출할 수 있다. 외피 구조는 외벽, 창호, 지붕, 바닥, 단열층, 방수층 등이 해당될 수 있다. 시뮬레이션 모델 생성부(330)는 외벽, 지붕, 바닥 서피스 및 레이어(단열층, 방수층 포함)의 두께, 열전도율, 밀도, 비율, 표면계수, 열교 보정계수를 추출하고, 서피스별 법선 방향, 방위, 면적, 그림자 영향(차양 객체와의 관계)을 계산하여 외피 구조를 추출할 수 있다. 일 실시예에서, 시뮬레이션 모델 생성부(330)는 BIM에서 대상물 투광 구조를 추출할 수 있다. 투광 구조는 창호의 투과율에 해당할 수 있다. 시뮬레이션 모델 생성부(330)는 창호, 커튼월의 유리 사양(VLT, SHGC, U-값), 프레임 열적 특성, 간봉 및 가스 충전 정보, 개구부 치수 및 개폐 특성을 추출하고, 차양(루버, 오버행, 스크린)과의 상호 위치 관계를 분석하여 일사 차단계수 및 제어 규칙(일사량, 조도 기반)을 추출할 수 있다. 또한, 시뮬레이션 모델 생성부(330)는 BIM에서 대상물 모빌리티 관계 구조로서 건물 모빌리티 구조 및 대상물 관계 구조를 추출할 수 있다. 대상물 모빌리티 관계 구조는 전기자동차 충전기 구성 등의 Hub-to-Hub, Building-to-Hub에 해당할 수 있다. 시뮬레이션 모델 생성부(330)는 EV 충전기 수량, 정격용량, 배치 좌표, 회로 연결, 부하 그룹, 운영 스케줄을 추출하고 전력실, 분전반과의 배선 경로 및 피크전력 영향을 추정하여 시뮬레이션의 전력 부하 입력으로 변환가능하도록 할 수 있다. 시뮬레이션 모델 생성부(330)는 대상물 간의 관계 그래프를 생성하고 관계 그래프에 서피스 간 인접성, 개구부-차양 종속, 공간-설비 연계(환기, 조명, 충전기), 피난·채광·일사·열교 관련 규칙을 인코딩하여 시뮬레이션 입력의 경계조건

연결 및 제어 로직 자동 합성에 활용되도록 할 수 있다.

【0079】시뮬레이션 모델 생성부(330)는 BIM 기반 공간 제약 반영으로 설계의 실현 가능성과 법규 충돌 리스크를 사전에 제거할 수 있으며, 외피, 투광, 모빌리티, 관계 구조를 동시에 추출하고 정규화하여 실제 운영환경을 반영한 고신뢰 시뮬레이션 입력을 자동 생성할 수고 관계 그래프 기반 자동 제어 합성으로 일사, 조도, 피크전력 등 운영로직을 모델에 일관되게 삽입할 수 있다.

【0080】시뮬레이션 수행부(340)는 시뮬레이션 모델을 통해 리트로핏 전후의 대상물 에너지 소비량을 시뮬레이션 출력 값으로 시뮬레이션을 수행할 수 있다. 시뮬레이션 모델은 리트로핏 전후의 대상물의 에너지 소비 특성과 운영 환경을 가상 공간에서 평가하기 위하여, 대상물의 외피 구조, 투광 구조, 모빌리티 구조 및 대상물 관계 구조를 포함하는 건물 물리 요소, 기상 조건, 점유 및 운영 스케줄, 제어 규칙, 설비 성능 파라미터 등을 입력 변수로 하여 구성된 에너지 해석용 분석 모델을 의미한다. 시뮬레이션 모델은 외벽, 지붕, 바닥, 단열층, 방수층 등의 외피 열적 특성, 창호의 투과율과 차양 조건 등의 광열 특성, 전기자동차 충전 인프라 구성에 따른 부하 특성, 존(zone) 간 열 및 공기 흐름 특성, 외기 경계조건 등을 반영할 수 있으며, 동일한 조건에서 리트로핏 적용 이전 모델(Baseline 모델)과 리트로핏 적용 이후 모델(Retrofit 모델)을 각각 생성하여 전후 성능 변화를 정량적으로 비교하는 것을 가능하게 할 수 있다.

【0081】일 실시예에서, 시뮬레이션 수행부(340)는 시뮬레이션 모델에 계절별 외기 온도 변화 시나리오에 따른 가상 기상 운영 조건을 설정하여 시뮬레이션을

수행함으로써 리트로핏 전후의 대상물 에너지 소비량을 1차 산출하고 가상 기상 운영 조건에서 급격한 온도 변화를 설정하여 시뮬레이션을 재수행함으로써 리트로핏 전후의 대상물 에너지 소비량을 2차 산출하여, 시뮬레이션 출력 값을 각각 출력할 수 있다. 시뮬레이션 수행부(340)는 지역 기상 데이터 기반의 계절별 외기 온도 변화 곡선을 기초로 냉난방 부하가 반영된 4계절 가상 외기 시나리오를 생성하고, 동일 조건에서의 성능 비교를 위해 일사량, 습도, 풍속, 점유 스케줄, 실내온도 설정값 등은 고정하고 외기온도만 계절 특성에 맞추어 변화시킨 기상 시나리오를 설정할 수 있다. 이때, 2차 산출 조건에 대비하여 급격한 온도 변화(예: 일교차 확대, 한파/폭염 패턴, 비선형 외기 변동)를 반영한 별도의 외기 시나리오를 준비할 수 있다. 시뮬레이션 수행부(340)는 계절별 외기 온도 기반의 가상 기상 운영 조건을 시뮬레이션 모델에 적용하여 Baseline 모델(리트로핏 전)과 Retrofit 모델(리트로핏 후)을 각각 실행하고 냉난방 부하, 총 에너지 소비량(EUI), 피크전력, HVAC 운영량, EV 부하 상호 작용을 포함하여 시나리오 기반 연간 또는 계절 합치의 1차 에너지 소비량을 산출할 수 있다. 그런 다음, 시뮬레이션 수행부(340)는 1차 시나리오와 동일한 운영 조건을 유지하며 외기온도 변수를 급격한 기후변동 시나리오로 변경하여 시뮬레이션을 재수행함으로써 외기 급변 조건에서 리트로핏 요소의 열적 응답성, 냉난방 부하 제어 안정성, 차양 및 기밀 성능의 장단점 등을 반영한 2차 에너지 소비량을 산출할 수 있다.

【0082】일 실시예에서, 시뮬레이션 수행부(340)는 대상물 모빌리티 관계 구조를 반영하여 전기운송수단의 수용에 따른 가상 모빌리티 운영 조건을 설정하여

시뮬레이션을 수행함으로써 리트로핏 전후의 대상물 에너지 소비량을 산출하여 시뮬레이션 출력 값을 출력할 수 있다. 여기에서, 전기운송수단은 EV, UAM 등의 전기를 이용해 움직이는 운송수단이 포함될 수 있다. 대상물 모빌리티 관계 구조는 전기자동차 충전기, UAM 수직이착륙 패드, 전력 공급 모듈, 분전반, ESS, 부하 제어 장치 등이 포함될 수 있다. 시뮬레이션 수행부(340)는 대상물의 모빌리티 관계 구조를 기반으로 전기운송수단의 운영 패턴, 충전 및 이동 주기, 시간대별 부하 패턴을 포함하는 가상 모빌리티 운영 조건을 생성하고, 동일 모빌리티 조건 하에서 Baseline 모델(리트로핏 전)과 Retrofit 모델(리트로핏 후)을 각각 실행하여 총 에너지 소비량, 모빌리티 부하 기여도, 피크전력 변화, HVAC 영향도를 계산하고, 결과를 비교하여 리트로피 전후 총 에너지 소비량 변화, 투광 및 외피 개선으로 인한 HVAC 대응 에너지 감소 효과, 피크전력 완화 기여도 분석, 온실가스 저감량 분석 등의 지표를 도출할 수 있다. 특히, 시뮬레이션 수행부(340)는 창호 단열 개선, 차양 개선, 누기 저감 등 리트로핏 요소가 모빌리티 부하 증가 상황에서도 효과를 유지하는지 또는 상쇄되는지를 정량적으로 분석할 수 있다.

【0083】리트로핏 응답 제공부(350)는 시뮬레이션의 수행에 따라 기존 리트로핏 사례와 신규 리트로핏 설계안에 대한 리트로핏 전후의 대상물 에너지 소비량을 제시할 수 있다. 일 실시예에서, 리트로핏 응답 제공부(350)는 리트로핏 전후의 대상물 에너지 소비량, 피크 변화량, 부하별 항목(냉난방, 조명, 플로그, 모빌리티 부하 등) 데이터를 수집하고 RAG 기반의 기존 리트로핏 사례 후보들에 대한 동일 지표도 함께 수집하여 하기 표 1과 같은 전후 비교 지표를 자동 산출할 수 있

다.

【0084】[표 1]

비교 지표	설명
ΔEnergy	리트로핏 전후 총 에너지 소비량 차이
ΔPeak Power	피크전력 변화량
ΔLoad	부하류별 전후 차이
ΔCO2	온실가스 배출 절감량

【0085】

【0086】또한, 리트로핏 응답 제공부(350)는 기존 사례들과 신규 설계안을 절감률, 비용 효율성, 시공 난이도, 모빌리티 부하 대응 효율 등에 따라 순위화할 수 있으며, 비교된 데이터를 그래프, 차트, 텍스트 요약, 항목별 기여도 분석 결과로 시각화하여 제공할 수 있다. 리트로핏 응답 제공부(350)는 시각화 결과와 함께 리트로핏 설계의 효과를 설명형 문장으로 자동 생성할 수 있다.

【0087】일 실시예에서, 리트로핏 응답 제공부(350)는 신규 리트로핏 설계안에 대한 시공 가능성 및 시공 예상비용과 대상물 관계 구조에 따른 에너지 소비량의 예상 분배 현황을 추가적으로 제시할 수 있다. 리트로핏 응답 제공부(350)는 시뮬레이션 수행 결과로 도출된 리트로핏 전후의 에너지 소비량 정보를 기반으로 신규 리트로핏 설계안에 대한 시공 가능성과 시공 예상비용을 산출할 수 있다. 리트로핏 응답 제공부(350)는 신규 리트로핏 설계안에 포함된 후보 외관 구성요소에 대해, IBM 모델 및 시뮬레이션 모델의 공간적·구조적 제약 정보를 참조하여 시공

가능성을 평가할 수 있다. 여기에서, 평가 지표는 구조 간섭 위험도, 공사 접근성, 공사 중 운영 유지 가능성 및 법규 적합성 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 리트로핏 응답 제공부(350)는 시공 가능성 평가에서 제약 조건이 감지될 경우 대체 사용 제시, 시공 단계별 우회 방안 또는 시공 구역 분할 계획을 함께 출력할 수 있다. 리트로핏 응답 제공부(350)는 리트로핏 설계안의 자재 사양, 시공 범위, 공종 분류, 물량 정보(BOQ), 예상 공사기간을 기반으로 시공 예상비용을 산출할 수 있으며, 비용 대비 에너지 절감 효과를 함께 제공할 수도 있다. 리트로핏 응답 제공부(350)는 대상물 관계 구조를 기반으로 리트로핏 이후의 에너지 소비량이 건물 내 어느 요소에 의해 소비되는지 분배 현황을 분석하고 존(zone)별 소비율, 설비별 소비율, 시간대별 분배, 상호작용 분석을 포함하는 지표를 제공할 수 있다. 리트로핏 응답 제공부(350)는 에너지 절감 효과, 시공 난이도, 시공 비용, 에너지 분배 현황을 결합하여 사용자에게 단일 응답으로 제시할 수 있으며, UI, API, PDF 리포트, 대시보드 등의 형태로 제공할 수 있다.

【0088】제어부(360)은 에너지 운영 시뮬레이션 장치(130)의 전체적인 동작을 제어하고, 리트로핏 질의 수신부(310), 외관 도출부(320), 시뮬레이션 모델 생성부(330), 시뮬레이션 수행부(340) 및 리트로핏 응답 제공부(350) 간의 제어 흐름 또는 데이터 흐름을 관리할 수 있다.

【0090】도 4는 본 발명에 따른 RAG LLM 기반의 리트로핏 대상물의 에너지 운영 시뮬레이션 방법을 설명하는 순서도이다.

【0091】도 4를 참조하면, 에너지 운영 시뮬레이션 장치(130)는 리트로핏 질의 수신부(310)를 통해 사용자로부터 대상물의 리트로핏을 위한 자연어 질의를 입력받을 수 있다(단계 S410). 리트로핏 질의 수신부(310)는 텍스트뿐 아니라 음성 질의, 이미지 질의, 도면 질의 등 다채널 입력을 지원하고, 질의자의 프로필(예: 건축가, 일반인, 공무원 등)에 따라 질의 해석 방식과 프롬프트를 조정할 수 있다.

【0092】또한, 에너지 운영 시뮬레이션 장치(130)는 외관 도출부(320)를 통해 자연어 질의를 기초로 대상물의 리트로핏 목적을 추출하고 리트로핏 목적을 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 엔진(325)에 입력하여 대상물에 대해 기존 리트로핏 사례를 반영한 후보 외관 구성요소를 도출할 수 있다(단계 S430). 에너지 운영 시뮬레이션 장치(130)는 시뮬레이션 모델 생성부(330)를 통해 후보 외관 구성요소 중 기준 조건에 따른 최적의 외관 구성요소를 선정하여 신규 리트로핏 설계안을 생성하고 신규 리트로핏 설계안의 대상물 외피 구조, 대상물 투광 구조 및 대상물 모빌리티 관계 구조 중 적어도 하나를 시뮬레이션 입력 값으로 입력받는 시뮬레이션 모델을 생성할 수 있다(단계 S450). 기준 조건은 에너지 성능, 비용 또는 시공성을 포함할 수 있다. 외피 구조는 외벽, 창호, 지붕, 바닥, 단열층, 방수층 등이 포함되고, 투광 구조는 창호의 투과율이 포함되며, 대상물 모빌리티 관계 구조는 전기자동차 충전기 구성이 포함될 수 있다.

【0093】또한, 에너지 운영 시뮬레이션 장치(130)는 시뮬레이션 수행부(340)에서 시뮬레이션 모델을 통해 리트로핏 전후의 대상물 에너지 소비량을 시뮬레이션 출력 값으로 출력하는 시뮬레이션을 수행할 수 있다(단계 S470). 에너지 운영

시뮬레이션 장치(130)는 리트로핏 응답 제공부(350)를 통해 시뮬레이션의 수행에 따라 기존 리트로핏 사례와 신규 리트로핏 설계안에 대한 리트로핏 전후의 대상물 에너지 소비량을 제시할 수 있다(단계 S490).

【0095】도 5는 RAG LLM 기반의 사용자 친화형 인터페이스의 예시를 나타내는 도면이다.

【0096】도 5를 참조하면, 에너지 운영 시뮬레이션 장치(130)는 사용자 단말(110)에 RAG LLM 기반의 사용자 친화형 인터페이스(UI)를 제공하여 도시 공간 정보와 에너지 소비 데이터를 시각화하고 사용자가 자연어 질의를 통해 리트로핏 대상물을 검색 및 선택하며 시뮬레이션 결과를 조회할 수 있도록 구현될 수 있다. 에너지 운영 시뮬레이션 장치(130)는 도시 공간정보시스템(GIS)과 연동하여 도 5의 UI 상에 다수의 건물 정보를 3차원 지도 형태로 시각화하고 사용자의 질의를 리트로핏 목적, 대상물 위치, 건물 유형, 에너지 운영 조건 등으로 자동 해석하여 검색 및 추천 결과를 제공할 수 있다. 사용자는 지도 기반 UI(510)에서 관심 영역(530)을 선택하거나 특정 건물을 직접 클릭함으로써 해당 건물의 리트로핏 전후 에너지 소비량, 적용 후보 외관 구성요소, 우선 리트로핏 추천 요소, 예상 비용, 탄소 절감 효과 등을 직관적으로 확인할 수 있다. 도 5에 예시된 사용자 친화형 인터페이스는 RAG LLM과 연동하여, 사용자로부터 자연어 명령을 입력받으면 RAG 검색 결과와 시뮬레이션 결과를 결합하여 사용자 요구에 최적화된 리트로핏 분석 화면을 자동 생성할 수 있다.

【0097】또한, 도 5에 예시된 바와 같이, UI 화면의 좌측 메뉴 영역(550)을 통해 리트로핏 분류(에너지 운영, 외관 개선, 용도 변경, 모빌리티 대응), 데이터 필터(연면적, 용도, 건물 연식, 에너지 소비량 구간), 시뮬레이션 조건(기상 조건, 시간대, 계절)을 직관적으로 조정할 수 있으며, 적용 즉시 화면 전체가 RAG LLM의 후처리를 거쳐 갱신될 수 있다. 따라서, 사용자는 전문적인 에너지 엔지니어링 지식이 없어도 대화형 방식으로 리트로핏 대상물을 탐색하고 시뮬레이션 기반의 결정을 수행할 수 있다.

【0099】본 발명에 따른 RAG LLM 기반의 리트로핏 대상물의 에너지 운영 시뮬레이션 장치는 자연어 기반 질의를 통해 리트로핏 요구를 신속하게 해석하고 RAG 기반의 사례 정보와 시뮬레이션 모델을 결합하여 리트로핏 전후의 에너지 운영 결과를 직관적으로 비교하므로 리트로핏 의사결정 과정의 효율성과 정확성을 향상시킬 수 있다.

【0100】또한, 후보 외관 구성요소의 탐색, 설계안 생성 및 시뮬레이션 수행 과정이 자동화되어 전문가의 수작업 분석 의존도를 현저히 낮출 수 있으며, 사용자 유형이나 리트로핏 목적에 따라 시뮬레이션 모델 생성 및 결과 제공 방식을 적응적으로 제어하여 사용자 수준에 맞는 정보 전달이 가능하고 의사결정 과정에서의 사용자 경험을 향상시킬 수 있다.

【0102】상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

【부호의 설명】

【0104】100: 리트로핏 대상물의 에너지 운영 시뮬레이션 시스템

110: 사용자 단말 130: 에너지 운영 시뮬레이션 장치

150: 데이터베이스

210: 프로세서 230: 메모리

250: 사용자 입출력부 270: 네트워크 입출력부

290: 통신포트부

310: 리트로핏 질의 수신부 320: 외관 도출부

325: RAG(Retrieval-Augmented Generation) 엔진

330: 시뮬레이션 모델 생성부 340: 시뮬레이션 수행부

350: 리트로핏 응답 제공부 360: 제어부

【청구범위】

【청구항 1】

사용자로부터 대상물의 리트로핏을 위한 자연어 질의를 입력받는 리트로핏 질의 수신부;

상기 자연어 질의를 기초로 상기 대상물의 리트로핏 목적을 추출하고 상기 리트로핏 목적을 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 엔진에 입력하여 상기 대상물에 대해 기존 리트로핏 사례를 반영한 후보 외관 구성요소를 도출하는 외관 도출부;

상기 후보 외관 구성요소 중 기준 조건에 따른 최적의 외관 구성요소를 선정하여 신규 리트로핏 설계안을 생성하고 상기 신규 리트로핏 설계안의 대상물 외피 구조, 대상물 투광 구조 및 대상물 모빌리티 관계 구조 중 적어도 하나를 시뮬레이션 입력 값으로 입력받는 시뮬레이션 모델을 생성하는 시뮬레이션 모델 생성부;

상기 시뮬레이션 모델을 통해 리트로핏 전후의 대상물 에너지 소비량을 시뮬레이션 출력 값으로 출력하는 시뮬레이션을 수행하는 시뮬레이션 수행부; 및

상기 시뮬레이션의 수행에 따라 상기 기존 리트로핏 사례와 상기 신규 리트로핏 설계안에 대한 리트로핏 전후의 대상물 에너지 소비량을 제시하는 리트로핏 응답 제공부를 포함하는 RAG LLM 기반의 리트로핏 대상물의 에너지 운영 시뮬레이션 장치.

【청구항 2】

제1항에 있어서, 상기 리트로핏 질의 수신부는

상기 대상물을 도시 공간에서 식별하고 상기 대상물의 유형을 기초로 상기 자연의 질의를 해석하여 단어의 선택을 수행하고 상기 단어의 선택에 따라 문장 구조를 수정하는 전처리 과정을 수행하는 것을 특징으로 하는 RAG LLM 기반의 리트로핏 대상물의 에너지 운영 시뮬레이션 장치.

【청구항 3】

제2항에 있어서, 상기 리트로핏 질의 수신부는

상기 자연어 질의의 문맥을 통해 도시 지리정보시스템(GIS)에서 상기 대상물의 위치를 자동 추출하고, 상기 위치의 추출을 통해 상기 대상물을 식별하는 것을 특징으로 하는 RAG LLM 기반의 리트로핏 대상물의 에너지 운영 시뮬레이션 장치.

【청구항 4】

제1항에 있어서, 상기 외관 도출부는

상기 자연의 질의에서 상기 대상물의 리트로핏 목적을 에너지 운용, 외관 개선, 외관 수선 및 용도 변경 중 적어도 하나로 결정하고 상기 리트로핏 목적을 기초로 RAG 검색 쿼리를 생성하여 상기 RAG 엔진에 입력하는 것을 특징으로 하는 RAG LLM 기반의 리트로핏 대상물의 에너지 운영 시뮬레이션 장치.

【청구항 5】

제4항에 있어서, 상기 외관 도출부는

상기 생성된 RAG 검색 쿼리에 있는 키워드의 중요도를 상기 리트로핏 목적에 따라 가중(weighting)하여 검색 정확도를 향상시키는 것을 특징으로 하는RAG LLM 기반의 리트로핏 대상물의 에너지 운영 시뮬레이션 장치.

【청구항 6】

제5항에 있어서, 상기 외관 도출부는

상기 RAG 엔진을 통해 기존 리트로핏 사례 데이터베이스에서 상기 대상물의 유형을 기준으로 1차 검색을 수행하고 상기 사용자의 리트로핏 우선순위를 기준으로 2차 검색을 수행하여 상기 후보 외관 구성요소를 도출하는 것을 특징으로 하는 RAG LLM 기반의 리트로핏 대상물의 에너지 운영 시뮬레이션 장치.

【청구항 7】

제6항에 있어서, 상기 외관 도출부는

상기 2차 검색의 수행 과정에서 시공성, 비용 및 성능 중 적어도 하나의 평가 요소에 대한 가중치를 반영하여 상기 후보 외관 구성요소를 재구성하는 것을 특징으로 하는 RAG LLM 기반의 리트로핏 대상물의 에너지 운영 시뮬레이션 장치.

【청구항 8】

제1항에 있어서, 상기 시뮬레이션 모델 생성부는

상기 후보 외관 구성요소 각각의 용도에 상기 리트로핏 목적을 반영하여 상기 최적의 외관 구성요소를 선정하고 상기 최적의 외관 구성요소의 조합을 통해 상기 신규 리트로핏 설계안을 생성하는 것을 특징으로 하는 RAG LLM 기반의 리트로핏 대상물의 에너지 운영 시뮬레이션 장치.

【청구항 9】

제8항에 있어서, 상기 시뮬레이션 모델 생성부는

상기 신규 리트로핏 설계안에 대한 BIM(Building Information Modeling)을 수행하여 공간적 제약 조건을 반영하고 상기 BIM에서 상기 대상물 외피 구조, 상기 대상물 투광 구조, 상기 건물 모빌리티 구조 및 상기 대상물 관계 구조를 추출하여 상기 시뮬레이션 입력 값을 생성하는 것을 특징으로 하는 RAG LLM 기반의 리트로핏 대상물의 에너지 운영 시뮬레이션 장치.

【청구항 10】

제1항에 있어서, 상기 시뮬레이션 수행부는

상기 시뮬레이션 모델에 계절별 외기 온도 변화 시나리오에 따른 가상 기상

운영 조건을 설정하여 상기 시뮬레이션을 수행함으로써 상기 리트로핏 전후의 대상물 에너지 소비량을 1차 산출하고 상기 가상 기상 운영 조건에서 급격한 온도 변화를 설정하여 상기 시뮬레이션을 재수행함으로써 상기 리트로핏 전후의 대상물 에너지 소비량을 2차 산출하여, 상기 시뮬레이션 출력 값을 각각 출력하는 것을 특징으로 하는 RAG LLM 기반의 리트로핏 대상물의 에너지 운영 시뮬레이션 장치.

【청구항 11】

제1항에 있어서, 상기 시뮬레이션 수행부는

상기 대상물 모빌리티 관계 구조를 반영하여 전기운송수단의 수용에 따른 가상 모빌리티 운영 조건을 설정하여 상기 시뮬레이션을 수행함으로써 상기 리트로핏 전후의 대상물 에너지 소비량을 산출하여 상기 시뮬레이션 출력 값을 출력하는 것을 특징으로 하는 RAG LLM 기반의 리트로핏 대상물의 에너지 운영 시뮬레이션 장치.

【청구항 12】

제1항에 있어서, 상기 리트로핏 응답 제공부는

상기 신규 리트로핏 설계안에 대한 시공 가능성 및 시공 예상비용과 상기 대상물 관계 구조에 따른 에너지 소비량의 예상 분배 현황을 추가적으로 제시하는 것을 특징으로 하는 RAG LLM 기반의 리트로핏 대상물의 에너지 운영 시뮬레이션

장치.

【요약서】

【요약】

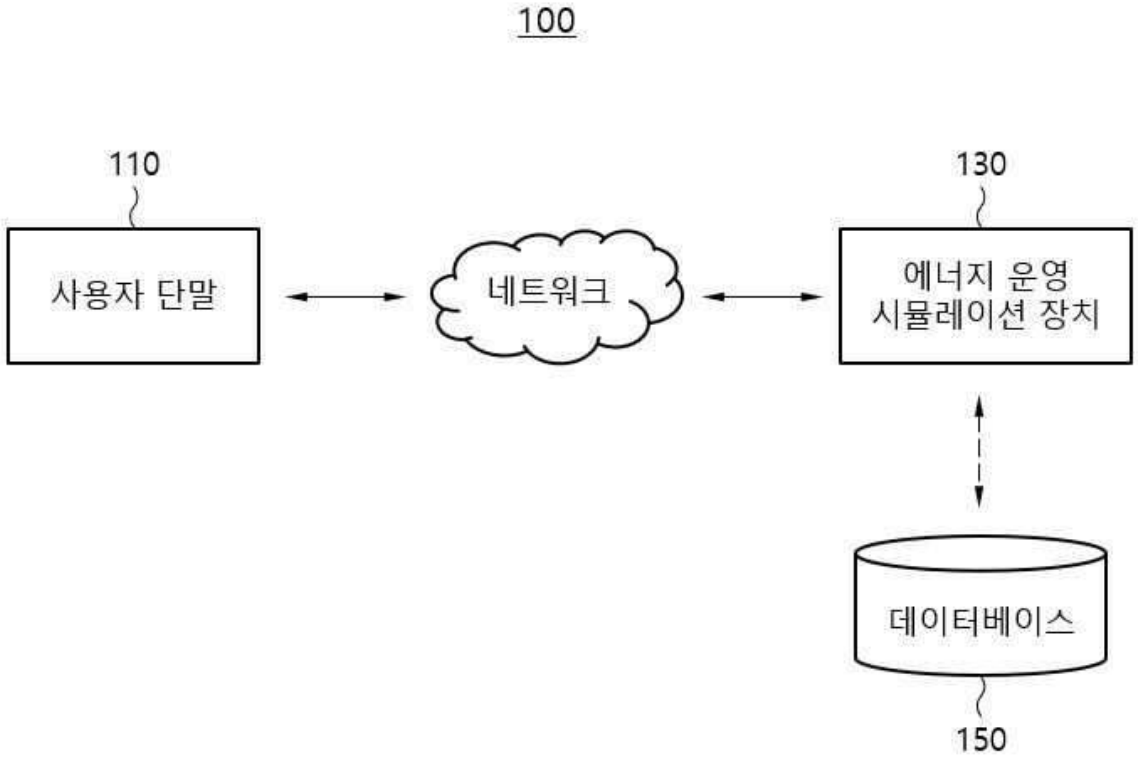
본 발명은 RAG LLM 기반의 리트로핏 대상물의 에너지 운영 시뮬레이션 장치에 관한 것으로, 사용자로부터 대상물의 리트로핏을 위한 자연어 질의를 입력받는 리트로핏 질의 수신부; 상기 자연어 질의를 기초로 상기 대상물의 리트로핏 목적을 추출하고 상기 리트로핏 목적을 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 엔진에 입력하여 상기 대상물에 대해 기존 리트로핏 사례를 반영한 후보 외관 구성요소를 도출하는 외관 도출부; 상기 후보 외관 구성요소 중 기준 조건에 따른 최적의 외관 구성요소를 선정하여 신규 리트로핏 설계안을 생성하고 상기 신규 리트로핏 설계안의 대상물 외피 구조, 대상물 투광 구조 및 대상물 모빌리티 관계 구조 중 적어도 하나를 시뮬레이션 입력 값으로 입력받는 시뮬레이션 모델을 생성하는 시뮬레이션 모델 생성부; 상기 시뮬레이션 모델을 통해 리트로핏 전후의 대상물 에너지 소비량을 시뮬레이션 출력 값으로 출력하는 시뮬레이션을 수행하는 시뮬레이션 수행부; 및 상기 시뮬레이션의 수행에 따라 상기 기존 리트로핏 사례와 상기 신규 리트로핏 설계안에 대한 리트로핏 전후의 대상물 에너지 소비량을 제시하는 리트로핏 응답 제공부를 포함한다.

【대표도】

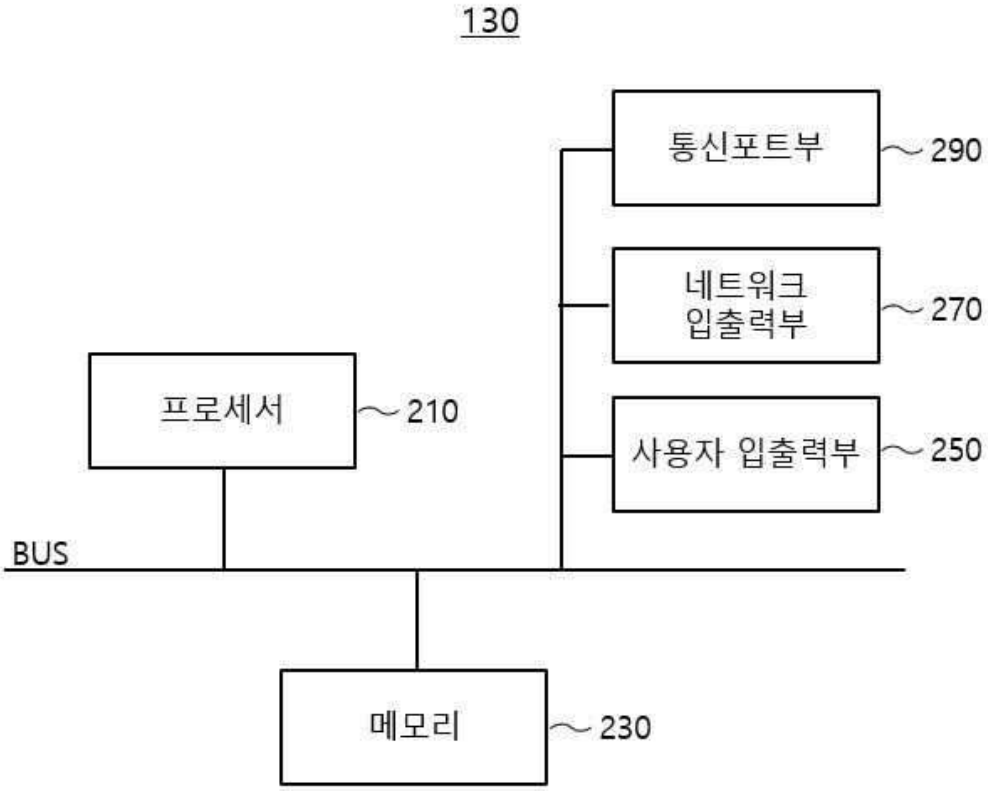
도 3

【도면】

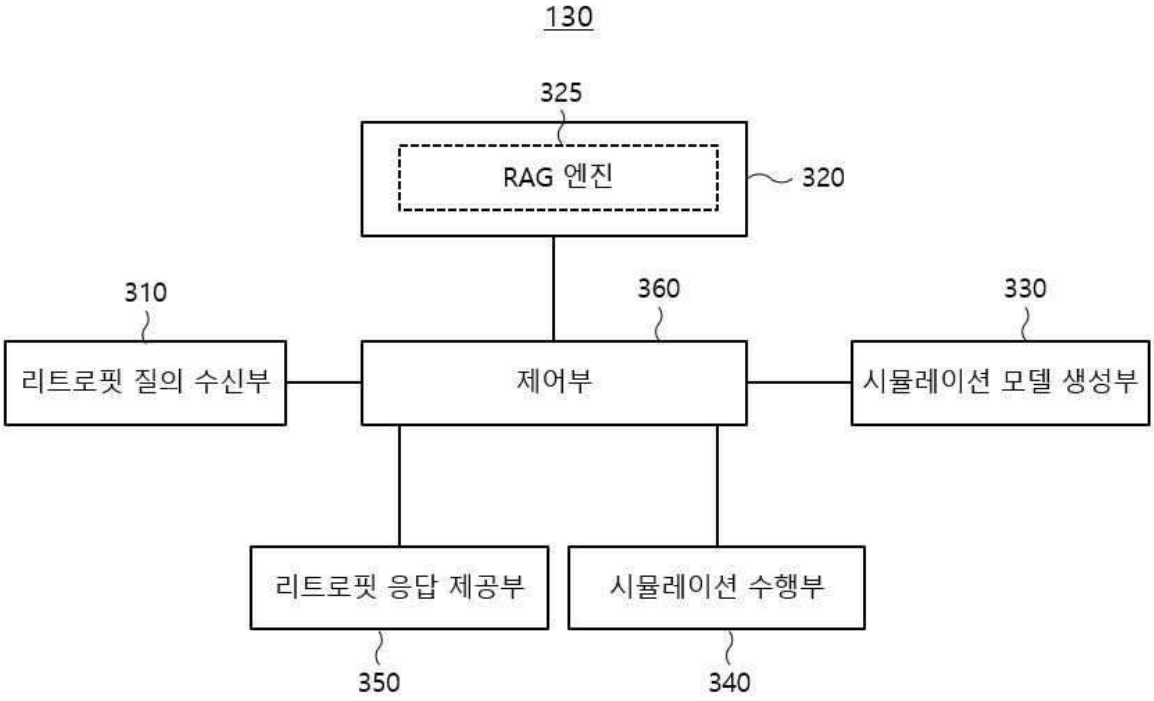
【도 1】



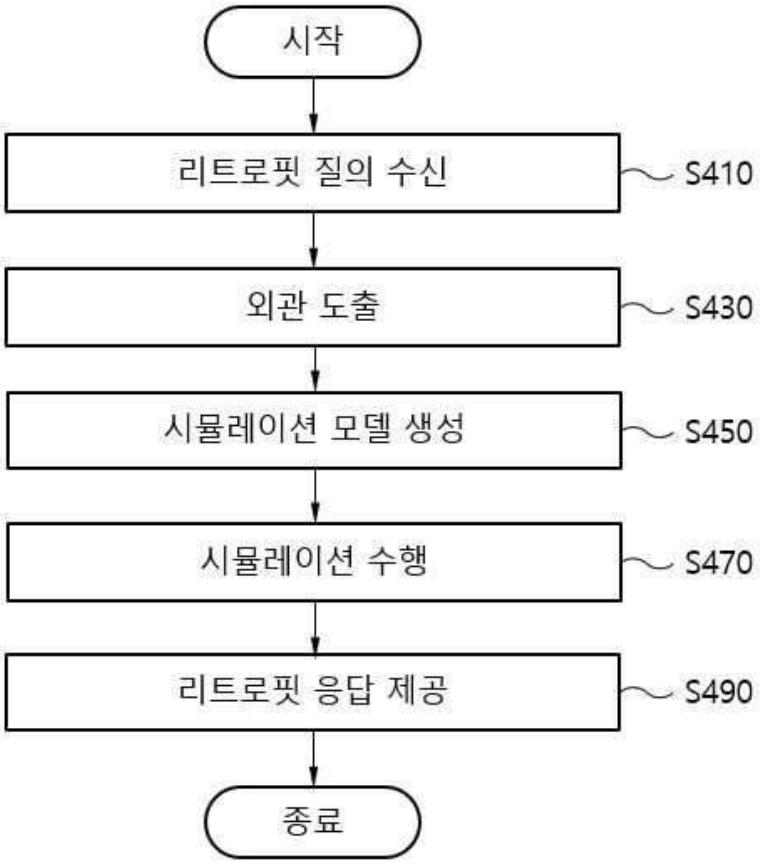
【도 2】



【도 3】


130
325
RAG 엔진
320
310
360
330
리트로핏 질의 수신부
제어부
시뮬레이션 모델 생성부
리트로핏 응답 제공부
시뮬레이션 수행부
350
340

【도 4】


시작
리트로핏 질의 수신
S410
외관 도출
S430
시뮬레이션 모델 생성
S450
시뮬레이션 수행
S470
리트로핏 응답 제공
S490
종료

【도 5】

550
510
530